第十二章　单位制和量纲

12.1　求磁荷在国际单位制下的量纲表达式。

解：　$q_m = \dfrac{F}{H}$

而 $[F] = LMT^{-2}$

$[H] = L^{-1}I$

$[q_m] = L^2MT^{-2}I^{-1}$

12.2　求电感在高斯单位制下的量纲表达式。

解：　$W = \vec{m}\cdot\vec{B} = \dfrac{1}{c}\vec{I}\cdot\vec{S}\cdot\vec{B}$

$= \dfrac{1}{c}\vec{I}\cdot\Phi_m$

$\therefore\quad [\Phi_m] = \left[\dfrac{cW}{I}\right] = \dfrac{L^3MT^{-3}}{[I]}$

而 $\Phi_m = \dfrac{1}{c}LI$

$\therefore\quad [L] = \left[\dfrac{c\Phi_m}{I}\right]$

$= L^4MT^{-4}\dfrac{1}{[I]^2} = L$

12.3　将国际单位制下的电感能量公式 $W = \dfrac{1}{2}LI^2$ 转换到高斯单位制。

解：两种单位制的单位比数为 (国际单位 / 高斯单位)

$\alpha_W = 10^7 \qquad \alpha_L = 10^9 \qquad \alpha_I = 3\times10^9$

$W_{SI} = \dfrac{1}{2}L_{SI}I_{SI}^2$

$\therefore\quad \dfrac{1}{10^7}\cdot W_G = \dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{10^9}L_G\times\left(\dfrac{1}{3\times10^9}I_G\right)^2$

$\therefore\quad W_G = \dfrac{1}{2c^2}LI^2 \qquad (c = 3\times10^{10})$

12.4　磁旋频率 $\omega\propto B$, 若 ω 的单位用弧度 / 秒 ($\mathrm{rad\cdot s^{-1}}$),B 的单位用伽玛 (1 伽玛 $=10^{-5}$ 高斯 (G)), 求比例系数的数值。

解：　$\omega = \dfrac{eB}{cm}, e = 4.8\times10^{-10}\mathrm{CGSE}(q), m = 9.1\times10^{-28}\mathrm{g}$

$\therefore\quad$ 比例系数为 $\dfrac{4.8\times10^{-10}\times10^{-5}}{3\times10^{10}\times9.1\times10^{-28}} = 176$

已知 $\omega = 176\mathrm{B}$

12.5　已知 $1\mathrm{C}=3\times10^9\mathrm{CGSE}(q)$,$1\mathrm{V}=\dfrac{1}{300}\mathrm{CGSE}(V)$, 问 1 法 [拉] 电容等于多少高斯电容单位。

解：　$1\mathrm{F}=\dfrac{1C}{1V} = \dfrac{3\times10^9\mathrm{CGSE}}{\dfrac{1}{300}\mathrm{CGSE}(V)} = 9\times10^{11}\mathrm{cm}$

12.6　将以下各式从 MKSA 有理制转换到高斯单位制。

(1)$\vec{D} = \varepsilon_0\vec{E} + \vec{P}$ 和 $\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M})$,

(2)$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v}\times\vec{B})$,

(3) 电场能量密度 $w_e = \dfrac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}$

解：单位比数 (国际单位 / 高斯单位):

$$\alpha_D = 12\pi \times 10^5 \qquad \alpha_E = \frac{1}{3} \times 10^{-4}$$
$$\alpha_P = 3 \times 10^5 \qquad \alpha_B = 10^4$$
$$\alpha_H = 4\pi \times 10^{-3} \qquad \alpha_M = 10^{-3}$$
$$\alpha_F = 10^5 \qquad \alpha_q = 3 \times 10^9$$
$$\alpha_V = 10^2 \qquad \alpha_W = 10^7$$

$\therefore$ 高斯单位制中:

(1) $\dfrac{1}{12\pi \times 10^5}\vec{D} = 8.85 \times 10^{-12} \times \dfrac{1}{\frac{1}{3} \times 10^{-4}}\vec{E} + \dfrac{1}{3 \times 10^5}\vec{P}$

$\Rightarrow \vec{D} = \vec{E} + 4\pi\vec{P}$

$\dfrac{1}{10^4}\vec{B} = 4\pi \times 10^{-7}\left(\dfrac{1}{4\pi \times 10^{-3}}\vec{H} + \dfrac{1}{10^{-3}}\vec{M}\right)$

$\Rightarrow \vec{B} = \vec{H} + 4\pi\vec{M}$

(2) $\dfrac{1}{10^5}\vec{F} = \dfrac{1}{3 \times 10^9}q\left(3 \times 10^4\vec{E} + \dfrac{1}{10^2}\vec{v} \times \dfrac{1}{10^4}\vec{B}\right)$

$\Rightarrow \vec{F} = q\vec{E} + \dfrac{1}{c}\vec{v} \times \vec{B}$, 其中$C = 3 \times 10^{10}$

(3) $\dfrac{10^6}{10^7}w_e = \dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{1}{12\pi \times 10^5}\vec{D} \cdot 3 \times 10^4\vec{E}$

$\Rightarrow w_e = \dfrac{1}{8\pi}\vec{D} \cdot \vec{E}$

12.7 将以下各式从高斯单位制转换到 MKSA 有理制:

(1) 法拉第电磁感应定律 $\mathcal{E} = -\dfrac{1}{c}\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$,

(2) 螺线管内磁感应强度 $B = \dfrac{4\pi}{c}\mu nI$,

(3) 点电荷的场强 (真空)$E = \dfrac{q}{r^2}$

解：单位比数 (国际单位 / 高斯单位):

$$\alpha_\mathcal{E} = \frac{1}{300} \qquad \alpha_\Phi = 10^8$$
$$\alpha_B = 10^4 \qquad \alpha_I = 3 \times 10^9$$
$$\alpha_E = \frac{1}{3} \times 10^{-4} \qquad \alpha_q = 3 \times 10^9$$

$\therefore$ 在高斯单位制中

(1) $\dfrac{1}{300}\mathcal{E} = -\dfrac{1}{3 \times 10^{10}}\dfrac{\mathrm{d}(10^8\Phi}{\mathrm{d}t} \Rightarrow \mathcal{E} = -\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$

(2) $10^4 B = \dfrac{4\pi}{3 \times 10^{10}} \times \mu \times \dfrac{n}{100} \times 3 \times 10^9 I$

$\Rightarrow B = \mu_0\mu nI, \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$

(3) $\dfrac{1}{3} \times 10^{-4}E = \dfrac{3 \times 10^9 q}{(100r)^2}$

$\Rightarrow E = k\dfrac{q}{r^2}, k = 9 \times 10^9 = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}$

12.8 给出下列各量的 (a) 的量的名称, (b) 在 MKSA 单位制中的量纲和单位:

(1)$\mathrm{d}l/\mathrm{d}t$, 其中 l 为长度; (2)$f(x)\mathrm{d}l$; (3)$\mathrm{d}l/\mathrm{d}t$;

(4)V; (5)∇V; (6)$\oint \vec{D} \cdot d\vec{S}$

解：　(1)$\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}t}$ 是速度

$[\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}t}]=\mathrm{LT}^{-1}$, 单位是米 · 秒 $^{-1}$

(2)$f(x)\mathrm{d}l$ 是功

$[f(x)\mathrm{d}l]=\mathrm{ML}^2\mathrm{T}^{-2}$, 单位是焦耳

(3)$\mathrm{d}l/\mathrm{d}x$ 是个无量纲的量，是两个长度的比

(4)V 是电势，　$[V]=[E\cdot l]=[\frac{Fl}{It}]=\mathrm{L}^2\mathrm{MT}^{-3}\mathrm{I}^{-1}$, 单位是伏特

(5)$\bigtriangledown V$ 是电势梯度 $[\bigtriangledown V]=\mathrm{LMT}^{-3}\mathrm{I}^{-1}$, 单位是伏特 / 米

(6)$\oint\vec{D}\cdot d\vec{S}$ 是单位移通量，　$[\oint\vec{D}\cdot d\vec{S}]=[q]=\mathrm{TI}$, 单位是库仑。